Магнітогідродинамічні хвилі в плазмі

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Коливальні та хвильові процеси в плазмі

Преамбула

Коливальні процеси в плазмі пов'язані з одночасною зміною цілої низки величин, які залежать одна від одної.

Якщо в плазмі коливаються напруженості електричного і магнітного полів, то вони збуджують періодичні струми. Струм, взаємодіючи з магнітним полем, викликає лоренцову (пондеромоторну) силу, яка приводить плазму в рух. Тому кожен коливальний процес у плазмі супроводжується періодично зміною швидкості руху самої плазми, що зі свого боку призводить до коливань тиску. Тобто, коливання плазми є одночасно електромагнітними і гідродинамічними.

В окремих випадках основне значення можуть мати зміни тих чи інших величин, і тому наближено можна говорити про електростатичні, електромагнітні, магнітогідродинамічні, звукові коливання плазми. Однак потрібно мати на увазі, що такий поділ не універсальний. У низці випадків різні типи коливань переплутуються, і виникає процес, у якому однаково істотні зміни всіх величин, що характеризують плазму.

Звуквові хвилі

Фундаментальний тип хвильового руху, що існує в стисливій непровідній рідині, — це поздовжні звукові хвилі. Для цих хвиль зміни тиску p і концентрації n, пов'язані зі стисненнями і розрідженнями рідини, підкоряються рівнянню адіабати. Градієнт тиску:

$$\vec{\nabla} p = \gamma \frac{p}{n} \vec{\nabla} n = c_s^2 \vec{\nabla}(Mn),$$

де c_s — швидкість поширення звуку (адіабатична швидкість звука). Звукова хвиля в плазмі — поширення областей стиснення і розрідження, пов'язані з поздовжнім рухом іонів.

Магнітогідродинамічні хвилі

У плазмі в магнітному полі, можливі й інші види хвильового руху:

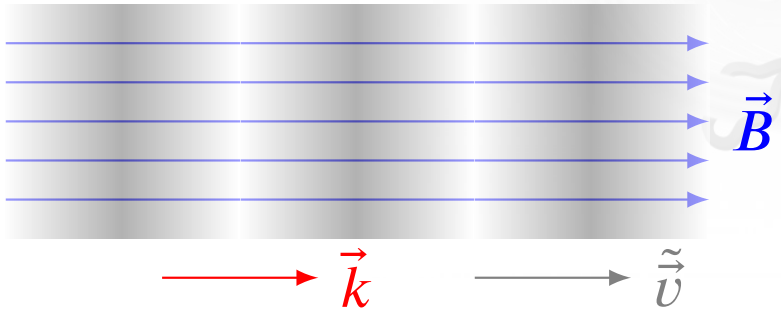
1. іонний звук;
2. магнітний звук;
3. альвенівські хвилі.

Іонний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_{\parallel}$, що поширюється вздовж напрямку магнітного поля $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_{\parallel} = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - kz)}.$$



Магнітне поле «вморожене» в плазму і при стиснені середовища вздовж магнітного поля густина речовини буде змінюватись, а $\vec{B} = \text{const}$. Хвиля виникає за рахунок зміни густини середовища — зміни густини іонів — це звукова хвиля, швидкість якої:

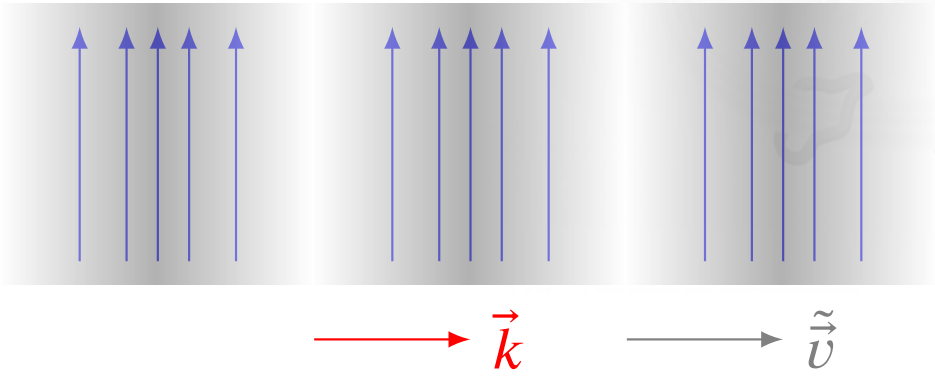
$$c_s = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_{S=\text{const}}} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{M n_0}},$$

Магнітний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_\perp$, що поширюється поперек напрямку магнітного поля $\vec{k} \perp \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_x x - k_y y)}.$$



При стисненні середовища поперек магнітного поля густина речовини буде змінюватись разом з магнітним полем $\vec{B}$ = $C\rho$. Ця хвиля є магнітнозвуковою хвилею, швидкість якої:

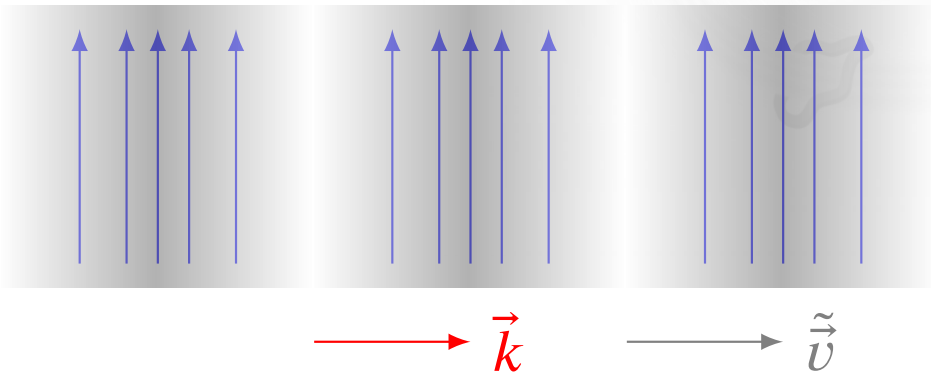
$$c = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_{S=\text{const}}} = \sqrt{\gamma\frac{p_0}{Mn_0} + \frac{B^2}{4\pi Mn_0}} = \sqrt{c_s^2 + c_A^2}.$$

Магнітний звук

Якісний розгляд

Розглянемо збурення $\tilde{\vec{v}}_\perp$, що поширюється поперек напрямку магнітного поля $\vec{k} \perp \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$:

$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_x x - k_y y)}.$$



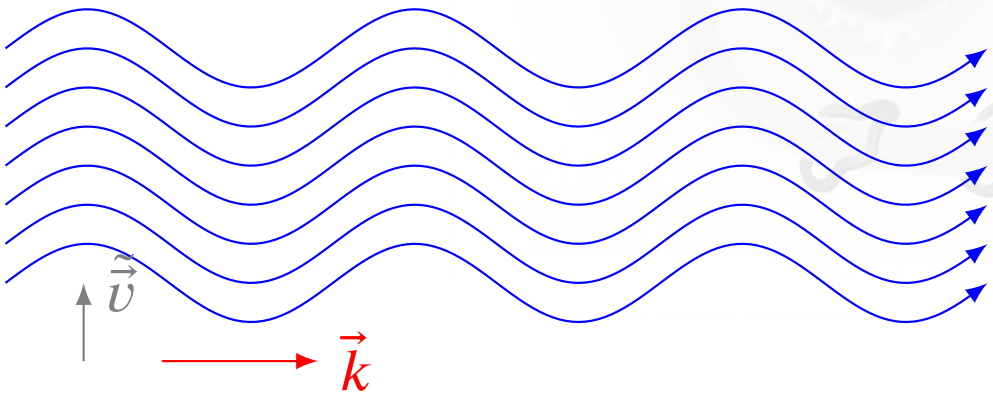
Альвенівська швидкість:

$$c_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}.$$

Альвенівські хвилі

Альвенівські хвилі — поперечні магнітогідродинамічні плазмові хвилі, що поширюються вздовж силових ліній магнітного поля ($\vec{k} \parallel \vec{B}$, $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{k}$).

$$\tilde{\vec{v}}_\perp = \tilde{\vec{v}}_m e^{-i(\omega t - k_z z)}.$$



Хвиля подібна до поперечних хвиль на струні (магнітні силові лінії поводять себе як пружні нитки). В ролі сили натягу виступає величина $B_0^2/4\pi$. Оскільки віддаль між сусідніми магнітними силовими лініями не змінюється — альвенівські хвилі не збурюють густину плазми. Відповідно пружні властивості середовища для цих хвиль визначаються лише магнітним полем.

Лінеаризація рівнянь гідродинаміки

Будемо користуватися моделлю однорідинної гідродинаміки.

$$M n_0 \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \left(\vec{v} \cdot \nabla \right) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} p + \frac{1}{4\pi} \left[(\vec{\nabla} \times \vec{B}) \times \vec{B} \right],$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n\vec{v}) = 0,$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left[\vec{v} \times \vec{B} \right].$$

Ці рівняння розв'язуються, застосовуючи процедуру лінеаризації, яка що амплітуда коливань вважається малою, і тому членами, що містять високі степені амплітуд, нехтують:

$$n = n_0 + n, \quad p = p_0 + \tilde{p}, \quad B = B_0 + \tilde{B}, \quad \vec{v} = \tilde{\vec{v}}.$$

Лінеаризація рівнянь гідродинаміки

$$
\begin{aligned}
M n_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + c_s^2 \vec{\nabla} M \tilde{n} + \frac{1}{4\pi} \left[\vec{B}_0 \times (\vec{\nabla} \times \tilde{\vec{B}}) \right] &= 0, \\
\frac{\partial \tilde{n}}{\partial t} + n_0 \vec{\nabla} \cdot \tilde{\vec{v}} &= 0, \\
\frac{\partial \tilde{\vec{B}}}{\partial t} &= \vec{\nabla} \times \left[\tilde{\vec{v}} \times \vec{B}_0 \right].
\end{aligned}
$$

Ці рівняння можна привести до одного рівняння відносно змінної $\tilde{\vec{v}}$:

$$
\frac{\partial^2 \tilde{\vec{v}}}{\partial t^2} - c_s^2 \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \tilde{\vec{v}}) + \vec{c}_A \times \left[\vec{\nabla} \times \left[\vec{\nabla} \times \left[\tilde{\vec{v}} \times \vec{c}_A \right] \right] \right] = 0.
$$

Плоскі хвилі

Розв'язок представним у вигляді плоских хвиль:

$$\tilde{\vec{v}}(\vec{r},t) = \tilde{\vec{v}} e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}\right)-i\omega t}.$$

$$-\omega^2\tilde{\vec{v}} + (c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k}\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} + \left(\vec{k}\cdot\vec{c}_A\right)\left[\left(\vec{k}\cdot\vec{c}_A\right)\tilde{\vec{v}} - \left(\vec{c}_A\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} - \left(\vec{k}\cdot\tilde{\vec{v}}\right)\vec{c}_A\right] = 0.$$

Магнітозвукова хвиля

Поширення перпендирулярно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \perp \vec{B}$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{B}_0\right) = 0$ або $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = 0$.

Рівняння зводиться до виразу:

$$-\omega^2 \tilde{\vec{v}} + (c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k} \cdot \tilde{\vec{v}}\right)\vec{k} = 0,$$

звідки

$$\tilde{\vec{v}} = \frac{1}{\omega^2}(c_s^2 + c_A^2)\left(\vec{k} \cdot \tilde{\vec{v}}\right)\vec{k}.$$

Якщо $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$ — розв'язок для $\tilde{\vec{v}}$ дає поздовжню хвилю з фазовою швидкістю:

$$\frac{\omega}{k} = \sqrt{c_s^2 + c_A^2}.$$

Це поздовжня хвиля: коливання швидкості (і густини) спрямовані в напрямку поширення хвилі. Тому цю хвилю було названо магнітозвуковою хвилею.

Магнітозвукова хвиля

Поширення перпендирулярно до магнітного поля

Магнітне поле, пов'язане з цією поздовжньою хвилею:

$$\tilde{\vec{B}}(\vec{r},t) = \tilde{\vec{B}} e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}\right)-i\omega t},$$

з рівняння вмороженого поля

$$-\omega\tilde{\vec{B}} - \left[\vec{k}\times\left[\tilde{\vec{v}}\times\vec{B}_0\right]\right] = 0.$$

звідки

$$\tilde{\vec{B}} = \frac{\tilde{v}}{\omega/k}\vec{B}_0, \quad \vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\tilde{\vec{v}}\times\vec{B}_0\right].$$

Ця хвиля схожа до електромагнітної хвилі (але поздовжня):

- змінне магнітне поле перпендикулярне до напрямку поширення, але паралельне магнітостатичному полю;
- електричне поле перпендикулярне як напряму поширення, так і магнітостатичному полю.

Магнітозвукова хвиля

Властивості

- Фазова швидкість не залежить від частоти, отже хвиля недиспергуюча.
- Під час поширення хвиля створює області стиснення і розрідження в магнітних силових лініях, але не змінює напрямку магнітного поля.
- Лінії магнітного поля і рідина рухаються разом.
- Якщо $p \gg \frac{B^2}{8\pi}$ — вплив магнітних силових ліній нехтувано малий, тому $\omega/k = c_s$ і хвиля стає звичайною звуковою хвилею.
- Якщо $p \ll \frac{B^2}{8\pi}$ — фазова швидкість магнітозвукової хвилі стає рівною альвенівській швидкості.

  Ця мода магнітозвукової хвилі також відома як альвенівська хвиля стиснення або швидка альвенівська хвиля (швидка магнітозвукова хвиля).

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

При $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{B}_0$ та $\tilde{\vec{v}} \parallel \vec{k}$ можлива поздовжня мода з фазовою швидкістю:

$$\omega/k = c_s.$$

Це звичайна поздовжня звукова хвиля, що поширюється в напрямку руху плазми. З цією хвилею не пов'язане ні електричне поле, ні густина електричного струму, ні магнітне поле.

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

При $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{B}_0$ та $\tilde{\vec{v}} \perp \vec{k}$ ($\vec{k} \parallel \vec{B}_0$): $\left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) = 0$ фазова швидкість хвилі:

$$\omega/k = c_A.$$

Ця поперечна хвиля називається альвенівська хвиля зсуву або повільна альфвенівська хвиля (або просто альвенівська хвиля). Дисперсія відсутня.

Альвенівська хвиля

Поширення паралельно до магнітного поля

У випадку $\vec{k} \parallel \vec{B}_0$: $\left(\vec{k} \cdot \vec{c}_A\right) = kc_A$:

$$(k^2 c_A^2 - \omega^2)\tilde{\vec{v}} + \left(1 - \frac{c_s^2}{c_A^2}\right) k^2 \left(\tilde{\vec{v}} \cdot \vec{c}_A\right) \vec{c}_A = 0.$$

Магнітне поле, пов'язане з цією хвилею, задається таким виразом:

$$\tilde{\vec{B}} = -\frac{B_0}{\omega/k} \tilde{\vec{v}}.$$

Магнітне поле збурення перпендикулярне початвовому полю $\tilde{\vec{B}} \perp \vec{B}_0$. Альвенівська хвиля не призводить до коливань густини рідини або тиску, хоча і лінії струму, і магнітні силові лінії осцилюють у площині, перпендикулярній до $\vec{B}_0$.

Задачі

Задача 1

Обчислити швидкість альфвенівської хвилі для таких випадків:

1. Іоносфера Землі, припускаючи $n_e = 10^7$ м$^{-3}$ і $B = 10^{-3}$ Гс. Переносники позитивного заряду — іони атомів кисню.
2. Сонячна корона, припускаючи $n_e = 10^6$ см$^{-3}$ і $B = 10$ Гс. Переносники позитивного заряду — протони.
3. Міжзоряний простір, припускаючи $n_e = 10^7$ м$_{-3}$ і $B = 10^{-3}$ Гс. Переносники позитивного заряду — протони.

Задача 2

Врахувати ефект скінченної провідності під час виведення рівнянь для плоскої альвенівської хвилі, що поширюється вздовж магнітного поля. Показати, що розв'язки виду $\exp(\alpha x - i\omega t)$ задовольняють лінеаризованим рівнянням. Знайдіть вираз для коефіцієнту α.

Задачі

Задача 3

Дослідіть випадок поширення хвиль в довільному напрямку відносно вектора магнітної індукції $\vec{B}_0$ (слайд 9). Покажіть, що закон дисперсії для *магнітозвукових* хвиль має вигляд:

$$\left(\frac{\omega}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(c_s^s + c_A^2\right) \pm \frac{1}{2}\left[\left(c_s^s + c_A^2\right)^2 - 4c_s^2 c_A^2 \cos^2\theta\right]^{1/2}.$$

Розв'язки зі знаками «+» і «−» називаються відповідно *швидкою* і *повільною* магнітозвуковими хвилями .

Вказівка: Без втрати загальності можна ввести декартову систему координат, у якій вісь y перпендикулярна площині, заданій хвильовим вектором $\vec{k}$ і вектором магнітної індукції $\vec{B}_0$, а вісь z паралельна $\vec{B}_0$. Введіть кут θ: $\left(\vec{k}\cdot\vec{B}_0\right) = kB_0\cos\theta$. Тобто, вектор $\vec{k}$ можна представити як:

$$\vec{k} = k(\vec{e}_x \sin\theta + \vec{e}_z \cos\theta),$$

а $\tilde{\vec{v}}$ як:

$$\tilde{\vec{v}} = \tilde{v}_x\vec{e}_x + \tilde{v}_y\vec{e}_y + \tilde{v}_y\vec{e}_y.$$